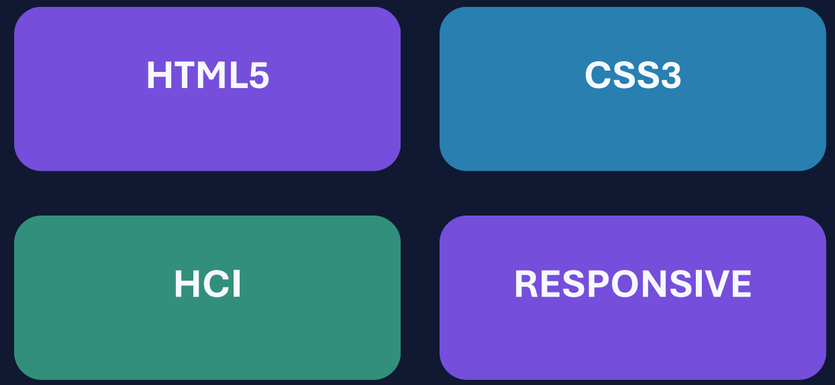
Implementación de interfaces web y móviles

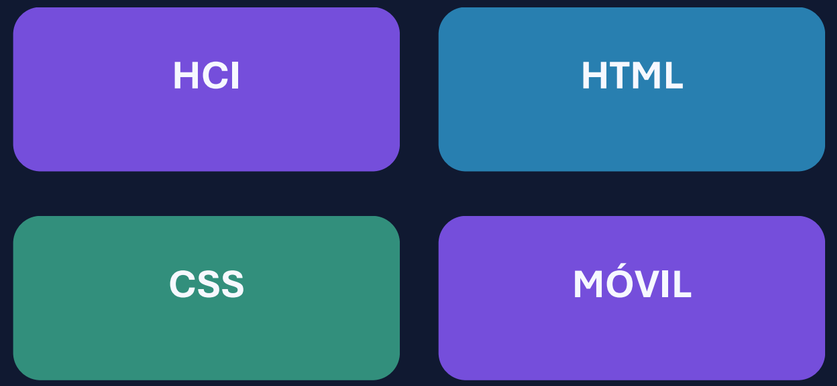
Diseño centrado en el usuario con HTML5, CSS3 y principios HCI



GRUPO 4 · SESIÓN 1 · 3 HORAS

Objetivos de aprendizaje

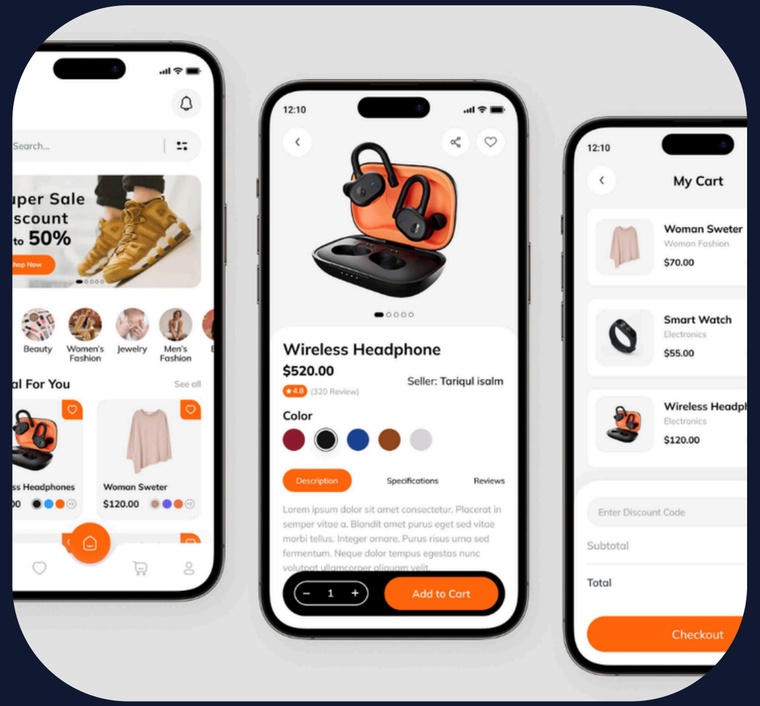
- Identificar principios de HCI, usabilidad y UX.
- Reconocer la estructura y semántica de HTML5.
- Comprender estilos CSS3, Flexbox y Grid.
- Diferenciar responsive, Mobile First y media queries.
- Aplicar criterios básicos de accesibilidad.



¿Qué es una interfaz de usuario?

- Es el conjunto de elementos visuales e interactivos que conecta a una persona con un sistema digital.
- Incluye menús, botones, formularios, imágenes y textos.

- Una interfaz debe facilitar tareas, no dificultarlas.



EJEMPLO

En una tienda en línea: buscar productos, añadir al carrito y pagar.

¿Qué es HCI?

- La Interacción Humano–Computador estudia cómo las personas utilizan los sistemas tecnológicos.
- Busca interfaces fáciles, eficientes y satisfactorias.
- Diseñar pensando en las necesidades y capacidades humanas.

EJEMPLO

Una transferencia bancaria debe ser clara y confirmar cada acción importante.

Principios fundamentales de HCI

- Visibilidad: las funciones disponibles son reconocibles.
- Consistencia: elementos similares funcionan igual.
- Retroalimentación: informar el resultado de una acción.
- Prevención de errores: reducir equivocaciones.
- Accesibilidad: permitir el uso a distintas personas.

CASO

«Registro completado» confirma que el sistema recibió los datos.

Usabilidad y experiencia de usuario

- Usabilidad: facilidad para cumplir objetivos con eficacia, eficiencia y satisfacción.
- UX: percepciones y emociones antes, durante y después del uso.
- Una aplicación puede funcionar y aun así resultar frustrante.

PREGUNTA

¿Qué hace que una app te resulte cómoda o incómoda?

Dinámica 1 · Detectives HCI

- Observen dos interfaces: una confusa y otra clara.
- Identifiquen cinco problemas de usabilidad.
- Expliquen cómo corregirían cada problema.
- Participa cualquier integrante de los cuatro grupos.

20 MIN · PREMIOS

Participa un representante por grupo. Un premio por un acierto válido.

INTERFAZ A

Analiza su diseño



INTERFAZ B

Analiza su diseño



RETO: Identifica 5 problemas de la interfaz A y explica cómo los mejorarías.

¿Qué es HTML5?

- Lenguaje de marcado que estructura el contenido web.
- Define títulos, párrafos, enlaces, imágenes y formularios.
- HTML organiza el contenido; CSS controla la apariencia.

EJEMPLO

Una página de reservas contiene encabezado, formulario, botones y contenido.

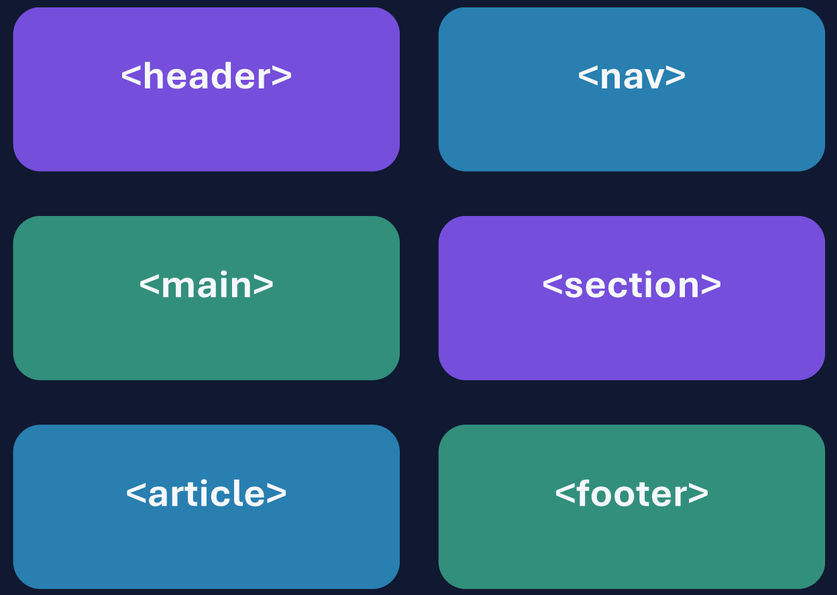
Estructura básica de HTML5

- <!DOCTYPE html> indica el tipo de documento.
- <head> contiene metadatos y título.
- <body> contiene el contenido visible.
- viewport ayuda a adaptar la página a dispositivos.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport"
 content="width=device-width,
 initial-scale=1.0">
 <title>Mi interfaz</title>
</head>
<body>Hola</body>
</html>
```

Etiquetas semánticas HTML5

- Las etiquetas describen la función del contenido.
- Mejoran la organización y ayudan a tecnologías de asistencia.
- La estructura debe corresponder al significado de cada sección.



Formularios e interacción

- <form> agrupa los controles.
- <label> identifica el campo.
- <input> recibe datos.
- <button> ejecuta una acción.
- <select> ofrece opciones.

```
<form>
 <label for="nombre">
  Nombre:
 </label>
 <input id="nombre"
 type="text" required>
 <button type="submit">
 Enviar</button>
</form>
```

Buenas prácticas de HTML5

- Usar etiquetas según su significado.
- Mantener jerarquía lógica de encabezados.
- Asociar label con cada campo.
- Añadir texto alternativo a imágenes informativas.
- Evitar estructuras innecesariamente complejas.

RECUERDA

La semántica ayuda a la accesibilidad, pero no la garantiza por sí sola.

Dinámica 2 · Ordena el HTML

- Organicen tarjetas con etiquetas mezcladas.
- Construyan una página con encabezado, navegación, contenido y pie.
- Expliquen la función de cada etiqueta.
- Hay varias estructuras válidas según el contenido.

20 MIN · PREMIOS

Tarjetas: <footer>, <main>, <header>, <nav>, <section>.

¿Qué es CSS3?

- CSS define la apariencia y distribución de los elementos HTML.
- Controla colores, tipografía, tamaños, fondos, márgenes y bordes.
- Separa la presentación visual de la estructura.

EJEMPLO

HTML crea un botón; CSS define cómo se ve y cómo se distribuye.

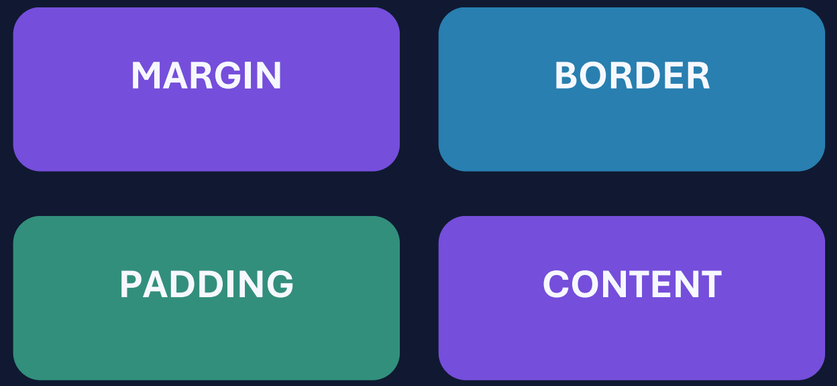
Sintaxis y selectores CSS

- Una regla contiene un selector y declaraciones.
- La clase se selecciona con un punto: .boton.
- Cada declaración tiene propiedad y valor.

```
.boton {
 background-color: #7030A0;
 color: white;
 padding: 12px 20px;
 border-radius: 8px;
}
```

Modelo de caja CSS

- Content: área del contenido.
- Padding: espacio interior.
- Border: límite del elemento.
- Margin: separación exterior.



Flexbox

- Sistema de distribución unidimensional: fila o columna.
- Útil para navegación, botones y alineación de elementos.
- justify-content distribuye en el eje principal; align-items alinea en el transversal.

```
.contenedor {
 display: flex;
 justify-content:
 space-between;
 align-items: center;
 gap: 16px;
}
```

CSS Grid

- Sistema bidimensional: filas y columnas.
- Útil para galerías, catálogos y paneles.
- Permite organizar tarjetas de forma regular.

```
.contenedor {
 display: grid;
 grid-template-columns:
 repeat(3, 1fr);
 gap: 16px;
}
```

Flexbox vs. Grid

- Flexbox: distribución en una dimensión.
- Grid: distribución en dos dimensiones.
- Flexbox sirve muy bien para menús.
- Grid facilita galerías de tarjetas.
- Se pueden combinar en una misma interfaz.



Dinámica 3 · Batalla CSS

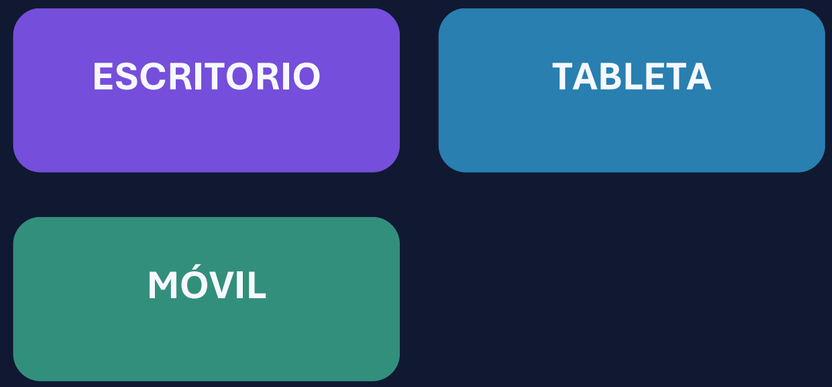
- Se muestran problemas visuales y opciones de solución.
- Cada participante explica qué propiedad CSS utilizaría.
- Ejemplo: ¿qué propiedad separa elementos en Flexbox?
- Respuesta: gap.

20 MIN · PREMIOS

Preparar 5–8 preguntas. Alternar turnos entre los cuatro grupos.

¿Qué es el diseño responsive?

- Permite adaptar la distribución a diferentes tamaños de pantalla.
- Busca una experiencia adecuada en escritorio, tableta y móvil.
- Una galería de tres columnas puede pasar a una en móvil.



¿Qué es Mobile First?

- Se diseña primero para pantallas pequeñas.
- Se prioriza el contenido esencial y la navegación simple.
- Después se amplía la distribución para pantallas grandes.

EJEMPLO

Una lista comienza en una columna y pasa a dos o tres cuando hay espacio.

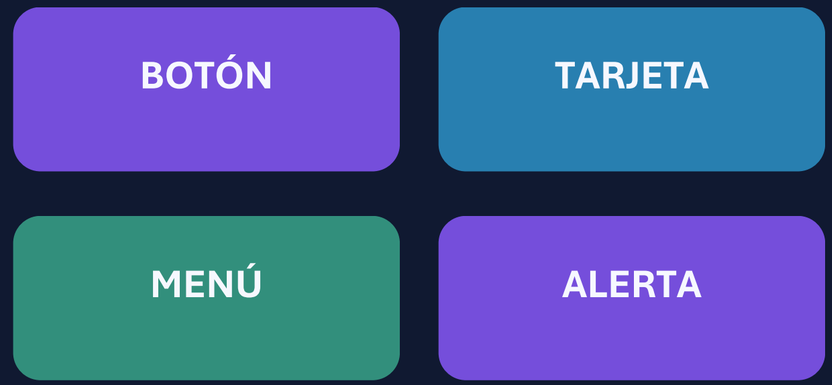
Media Queries

- Aplican estilos bajo condiciones como el ancho de pantalla.
- Permiten cambiar columnas, espacios o navegació
- Los breakpoints se eligen según el diseño, no son v universales.

```
.tarjetas {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr;
}
@media (min-width: 768px) {
 .tarjetas {
  grid-template-columns:
  repeat(2, 1fr);
 }
}
```

Componentes de una interfaz

- Un componente es una unidad visual o interactiva reutilizable.
- Ejemplos: botón, tarjeta, barra de navegación, formulario, alerta.
- Reutilizar componentes mejora consistencia y mantenimiento.



Accesibilidad web

- Contraste suficiente entre texto y fondo.
- Navegación posible mediante teclado.
- Texto alternativo en imágenes informativas.
- Campos con etiquetas y errores claros.
- No depender exclusivamente del color.

PREGUNTA

¿Podrías utilizar la página sin mouse?

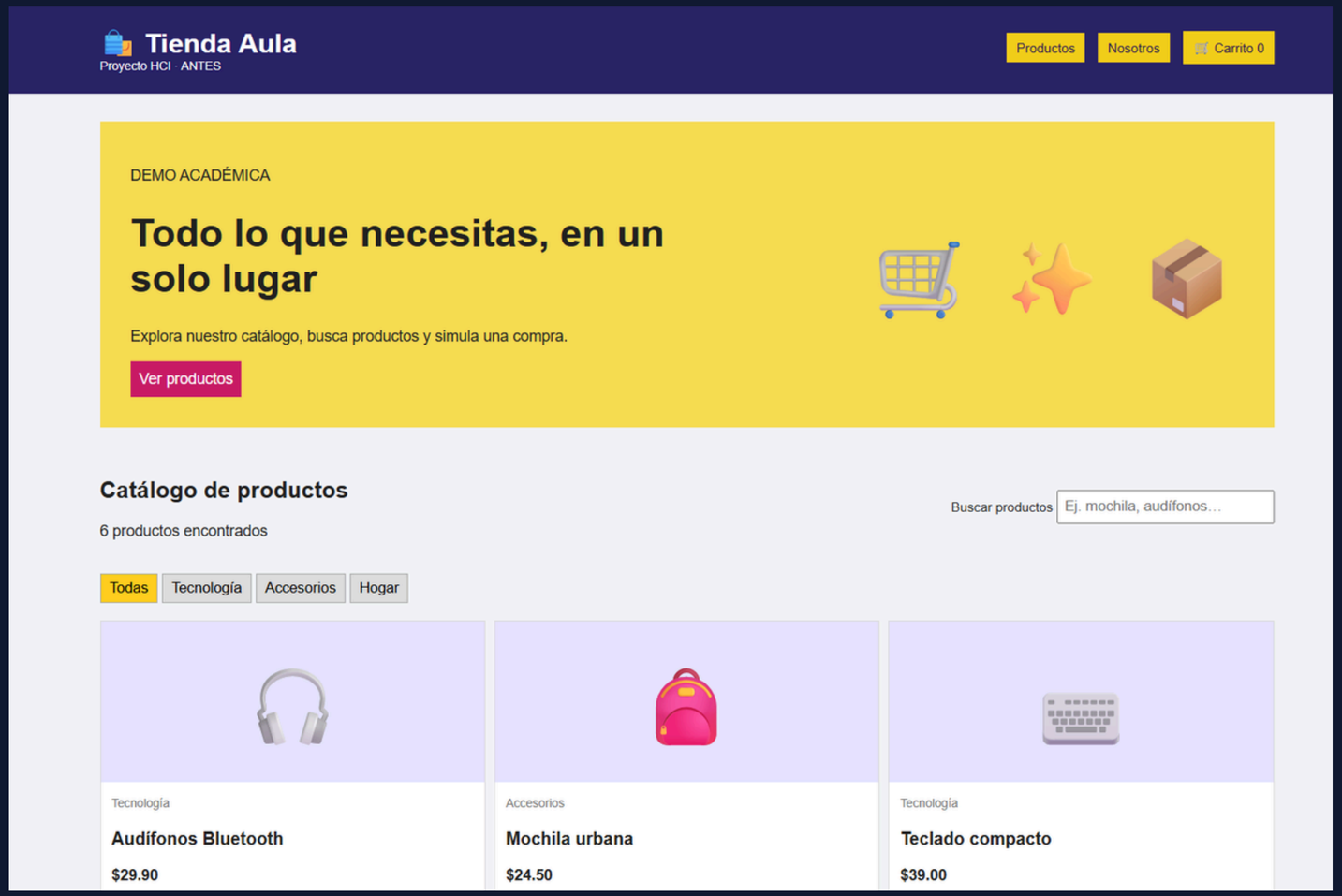
Pruebas responsive

- Usar herramientas de desarrollador del navegador.
- Probar varios anchos de pantalla.
- Comprobar navegación, legibilidad, imágenes y botones.
- Evitar desplazamiento horizontal innecesario.

DEMOSTRACIÓN

Chrome DevTools → barra de dispositivos → cambiar ancho.

La transformación del prototipo en el navegador (Antes)

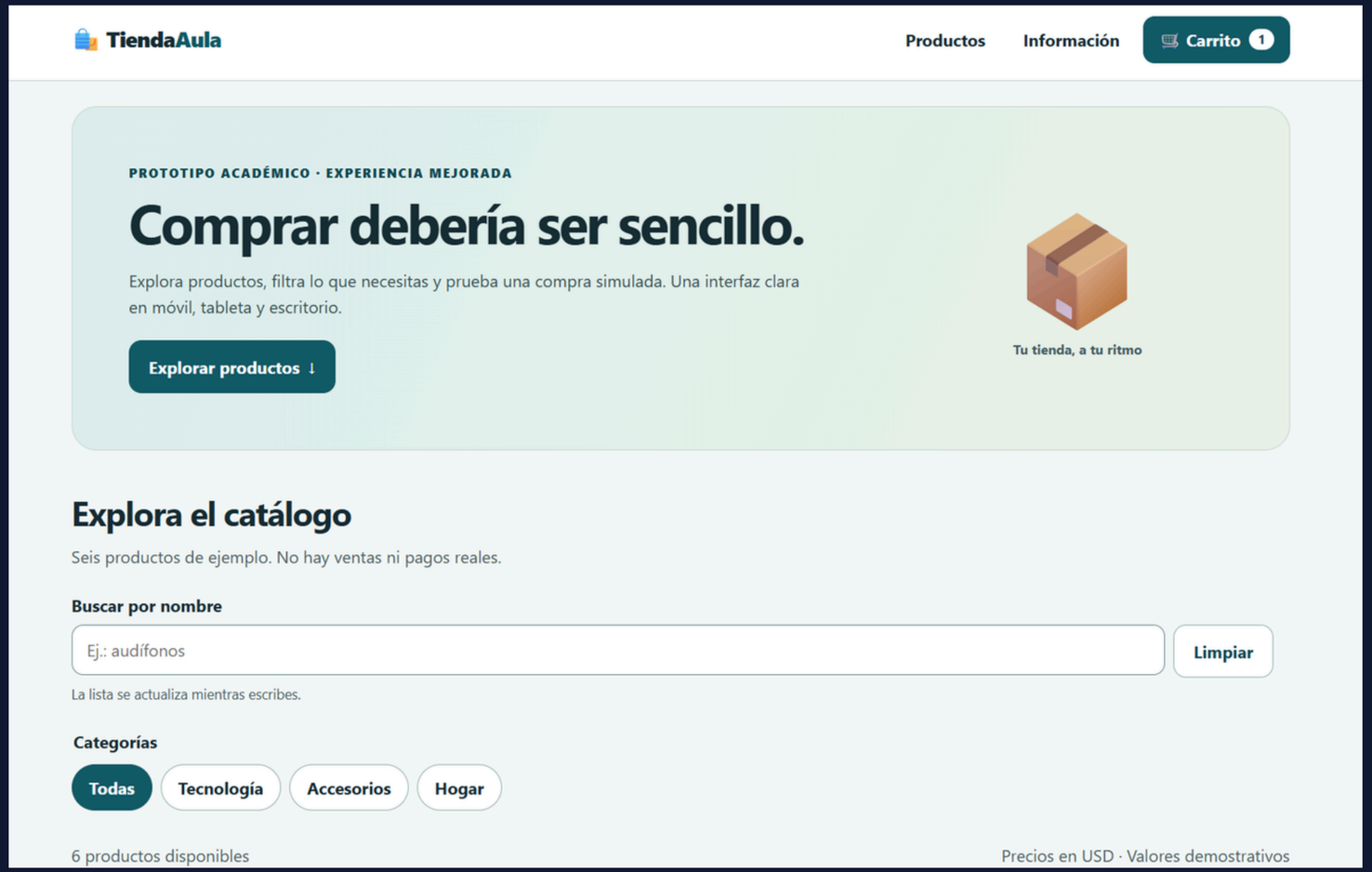


- Aquí tenemos una interfaz de tienda virtual. En una computadora parece funcionar correctamente, pero cuando la abrimos en un celular aparecen varios problemas. ¿Cómo convertirían este diseño en una interfaz responsiva sin perder sus principios HCI?

- Debemos identificar los problemas. Si los botones son difíciles de seleccionar, afectamos la facilidad de uso. Si el menú desaparece o es confuso, afectamos la navegación.

- Nuestro objetivo no es solamente adaptar el tamaño de la interfaz, sino conservar su claridad, consistencia, accesibilidad y retroalimentación.

La transformación del prototipo en el navegador (Después)



- Aplicamos Mobile First porque primero definimos una distribución para celulares.
- Después, mediante media queries, aumentamos el número de columnas según el espacio disponible.
- También mejoramos los botones para que sean más cómodos de seleccionar en pantallas táctiles. De esta manera adaptamos la interfaz sin perder los principios HCI.

Dinámica 4 · El gran reto HCI

- 10 preguntas rápidas sobre todos los bloques.
- HCI, HTML5, CSS, Flexbox, Grid, Mobile First y accesibilidad.
- Responder individualmente, alternando los grupos.
- Explicar cada respuesta para reforzar el aprendizaje.

15 MIN · PREMIOS

Preguntas de repaso.

Conclusiones

- HTML5 estructura; CSS3 presenta y distribuye.
- Responsive y Mobile First adaptan la interfaz a distintos dispositivos.
- HCI y accesibilidad mantienen el enfoque en las personas.
- Una buena interfaz debe ser clara, útil y fácil de utilizar.

IDEA FINAL

Una buena interfaz no solo se ve bien: también se entiende y se utiliza fácilmente.